Misurazione,Elaborazione E Analisi di dati presi dai spettrofotometri MEMS-FPI Spectrum Module e MS9740A con la tecnologia OCT per la ricostruizione 3D di campione

Relazione di Tirocinio eseguito da Menghan Xu col'insegnamento di Dottore Massimo Zucco

Studente: Menghan Xu
Matricola: 244849
Tutor aziendale: Dr. Massimo Zucco, m.zucco@inrim.it
Tutor accademico: Prof. Claudio Passerone

Dati e informazioni utili

Nome tirocinante: Menghan
Matricola: 244849
Cognome tirocinante: Xu
Via Maddona del ponte, 2
Email: boji0798@gmail.com
Università: iscritto al politecnico di Torino al corso di laurea triennale in ingegneria elettronica nell'anno accademico 2017/2018
Tirocinio curricolare 2021/2022 da 10 crediti (250 ore) presso l'Istituto Nazionale Ricerca Metrologica INRIM sito in Strada delle cacce 91, 10135 Torino (TO)
Tutor accademico: Claudio Passerone
Tutor aziendale: Massimo Zucco

Contesto aziendale

L'INRIM è l'istituto nazionale di ricerca metrologica, un'azienda che si occupa in Italia di realizzare, mantenere e distribuire i campioni delle varie grandezze fisiche del sistema internazionale. L'istituto è organizzato in sezione diversi a seconda della tipologia di lavoro che viene svolto o a seconda dell'unità di misura sulla quale si lavora. Il reparto all'interno della quale ho lavorato è stata la palazzina 7, sezione meccanica o sezione lunghezze, dove ci si occupava fra le altre cose di realizzare e conservare il campione del metro.

L’introduzione

Il concetto del mio progetto e’ elaborare i dati ottenuti dai spettrofotometri MEMS-FPI Spectrum Module e analizzatore di spettro MS9740A per la ricostruzione iterativa di casmpione. La tecnologia per acquisizione di dati viene chiamata **Tomografia A Coerenza Ottica**.

L’OCT (Optical Coherence Tomography) è una tecnica non invasiva simile all’ecografia in cui la radiazione luminosa viene inviata nel materiale o tessuto ed analizzando con l’interferometria l’intensità e il ritardo dell’onda riflessa si ottiene l’immagine 3D del materiale. La tecnica permette di ottenere immagini con risoluzioni di decine di micrometri e con profondità di qualche millimetro. Nel lavoro di tirocinio si richiede di partecipare alla progettazione e alla realizzazione di un OCT nella banda 1450 nm -1550 nm.

Io ho scelto questo progetto perche’ la maggior parte dei dati possono essere elaborati con Matlab; mi sono ossessionata ad utilizzare matlab. Alla fine ho ottenuto delle risultati soddisfacenti: Matlab mi permette di creare i plot basando su i dati discreti acquisiti dal laboratorio e infine ho costruito il prototipo 3D (con rumore, non perfetto) del campione con la scansione di laser. Il primo serve a controllare se i dati acquisiti sono sufficienti precisi e il secondo si tratta lo scopo finale del mio progetto.

23,92804858	1531,391	12317,80398
23,92522582	1531,391	12312,33692
23,92240314	1531,393	12322,61621
23,91675806	1531,394	12290,27674
23,91393565	1531,397	12288,19798
23,91252448	1531,395	12315,92301
23,91252448	1531,399	12314,63362
23,91111333	1531,396	12314,46096
23,91816929	1531,397	12317,24821
23,92240314	1531,398	12326,02642
23,92099184	1531,394	12308,39687
23,92381447	1531,393	12304,42121
23,91958055	1531,394	12314,21763
23,92381447	1531,394	12315,99791
23,92804858	1531,393	12310,41998
23,92381447	1531,394	12324,86529

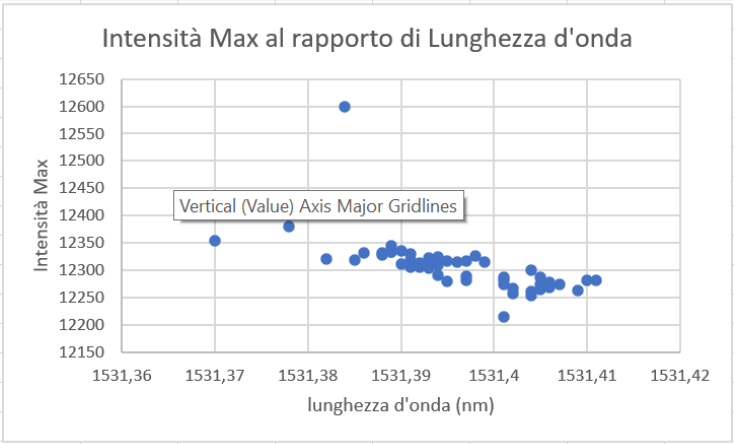


Figura esempio di plot con i suoi dati

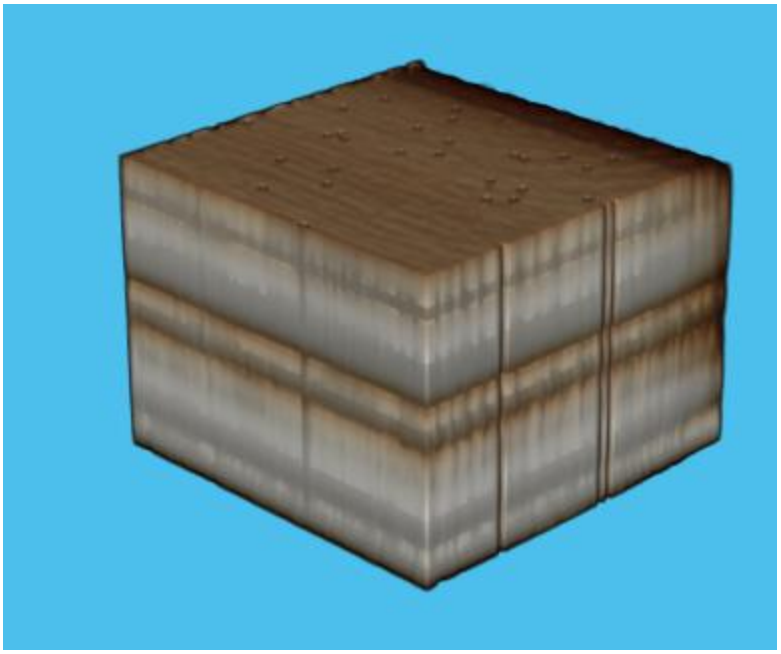
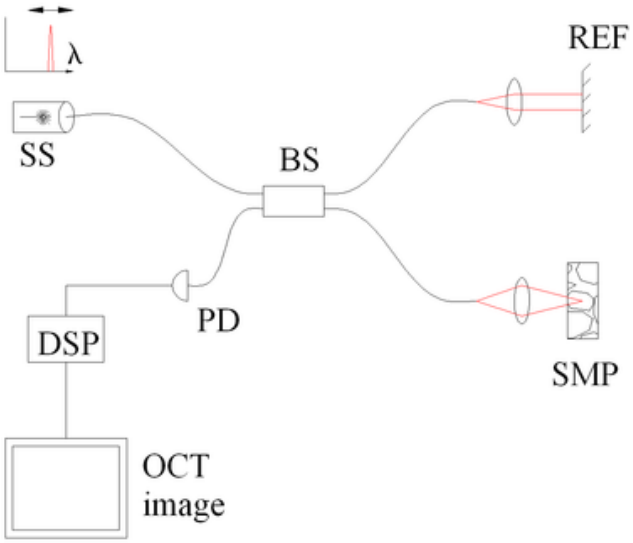


Figura 3D di una fetta di silicio

Panoramica in laboratorio

In laboratorio abbiamo costruito un sistema di misura basando sulla mappa concettuale di sotto per l'acquisizione di dati.



SS(sorgente scansionata)*: il componente da dove esce un flusso di fotone e alla fine riflette sul campione. In nostro caso e' MEMS-FPI.*

BS(beam splitter): *un dispositivo ottico che divide un raggio di luce (beam) in due parti. È un componente fondamentale in molti interferometri.*

REF(specchio di riferimento): *luce viene rifesso con questo componente.*

SMP(campione):*l'oggetto scansionato per ottenere i dati.*

PD(fotorivelatore)*: un dispositivo in grado di rivelare la radiazione elettromagnetica, fornendo in uscita un segnale avente un'intensità di corrente o una differenza di potenziale proporzionale all'intensità della radiazione rilevata.*

DSP(L'elaborazione numerica dei segnali) : *una tecnica di analisi ed elaborazione digitale dei segnali elettrici che si basa sull'uso di processori dedicati con un elevato grado di specializzazione: i processori di segnale digitale. Differentemente da un microprocessore un circuito elettronico DSP svolge prevalentemente la funzione di elaboratore numerico. In nostro caso e' il computer e il softwore di MEMS-FPI(cosidetto: Hamamatsu Driver For MEMS-FPI).*

Il Softwore '*Hamamatsu Driver For MEMS-FPI*', ci permette di generare direttamente il plot che rappresenta il rapporto tra lunghezza d'onda e la sua intensita'. Ma dobbiamo salvare I dati misurati discreti in formato txt e ne elaborare in seguito per verificare se essi sono sufficiente precisi, cioe' verificare se i dati devono sono trovati nella portata di tolleranza.

Sotto e' inferfaccia di comando di '*Hamamatsu Driver For MEMS-FPI*'.

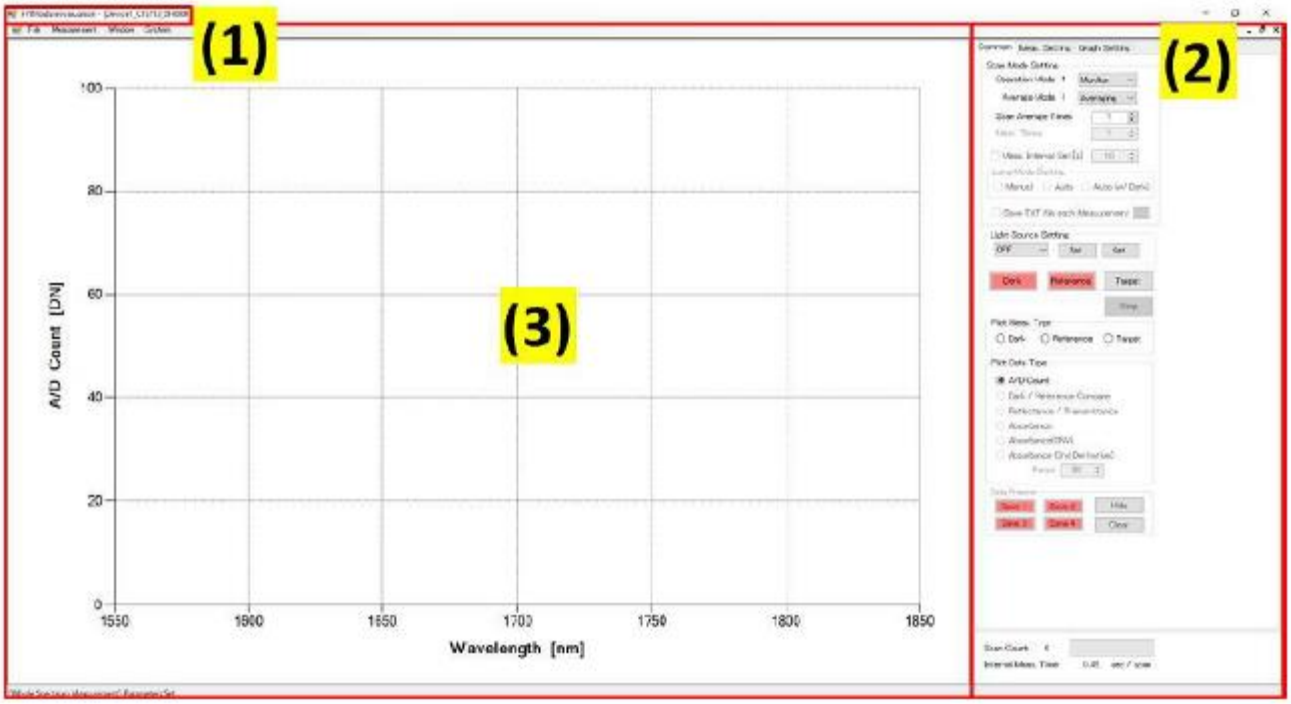


Figura interfaccia di software

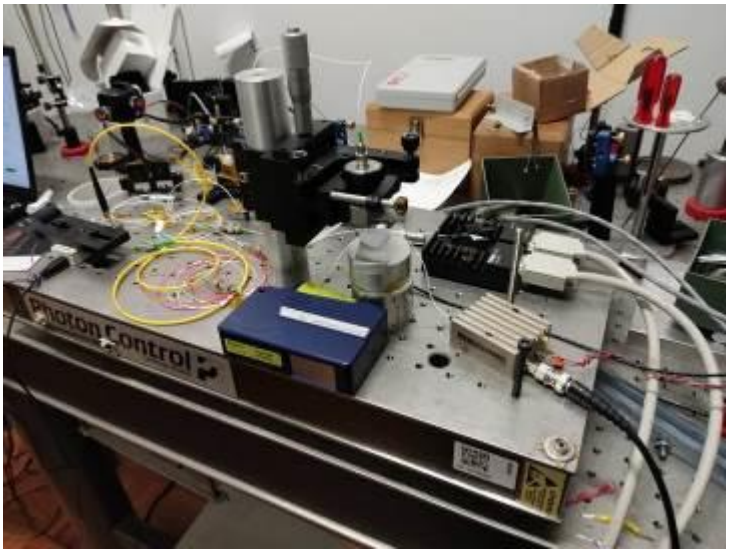
Elaborazione di dati

--verifica la tolleranza di dati acquisiti

Utilizzando 'Hamamatsu Driver For MEMS-FPI', ho ottenuto un'enorme quantita' di file che contiene l'intensita' di luce riflesso sul campione con diverse lunghezze d'onda tra 1510nm e 1550nm.

I miei compiti sono:

1) Trasformare i dati discreti a i dati concreti.
2) Trovare la cima di intensita' d'onda.



3) Genere il plot di intensita' in funzione di lunghezza d'onda
4) Generare una tabella con elenchi di nome di file, max intensita', temperatura, ecc
5) Generare un grafico di accumulo di max intensita' di tutti file per controllare se i dati sono in portata di torellanza.

*Result_Whole_20220907173854.txt - Blocco note di Windows

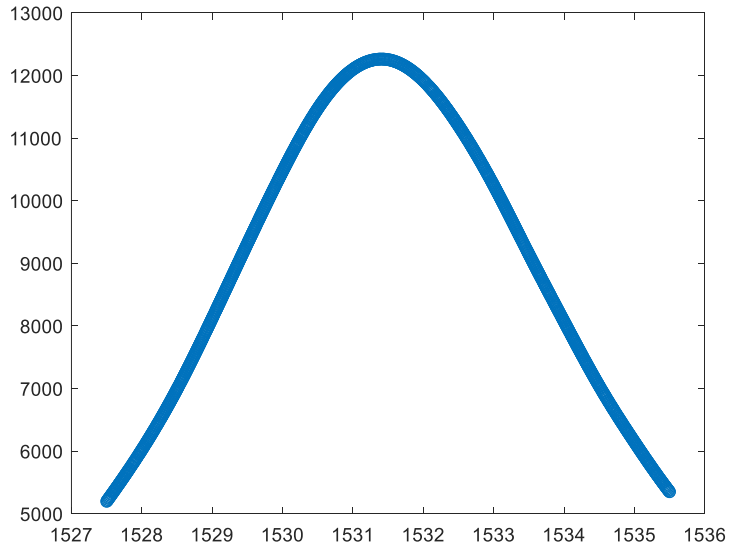
File Modifica Formato Visualizza ?

Type No. 'C15712
Serial No. '1G00003
Date 2022.09.07
Time 17:38:54
[Parameters]
Min. Wavelength [nm] 1510
Max. Wavelength [nm] 1550
Step [nm] 0.5
Point Average Times 128
Meas. Interval [µs] 1000
Sensor Temperature [?] 23.9294599963712
Gain Middle

Wavelength[nm]	Wavenumber[cm-1]	Target
1510	6622.51655629139	449.5625
1510.5	6620.3243958954	462.78125
1511	6618.13368630046	476.0703125
1511.5	6615.94442606682	492.2265625
1512	6613.75661375661	507.6484375
1512.5	6611.57024793388	525.1484375
1513	6609.38532716457	544.125
1513.5	6607.20185001652	565.046875
1514	6605.01981505945	586.1640625
1514.5	6602.83922086497	610.6796875

Figura 1 file generato da MEMS-FPI

Sotto e' un plot generato dai dati di un file.



CODICE IN MATLAB

```
sDir = 'C:\Users\Monica\MATLAB\Projects\tirocinio_dati_cima\dati\';
sctFile = dir(fullfile(sDir, 'Result_Whole_*.txt'))';
Filenames={sctFile.name}';  %% cell contain all the name of file with
Result_Whole_*.txt
length_Names=size(Filenames,1);%% i numeri di file
IntensitaMax=zeros(length_Names,1);
Wavelength_withMax_Intensita=zeros(length_Names,1);
Temperatura=zeros(length_Names,1);
Tempo=cell(length_Names,1);
Tempo_Intervallo=zeros(length_Names,1);
FWHM=zeros(length_Names,1);
for k= 1:length_Names
   %% find the complex name of path
 k_path=strcat(sDir,Filenames(k));%%find the complex name of path
 %%create a table with all information of the text

ResultWhole=readtable(k_path{1,1});
filetext=fileread(k_path{1,1});%% read the text

%% find all line with':'  ;
expr = '\d*\:\d*\:\d*';
Tempo(k,1)={regexp(filetext,expr,'match')};

%%calculation of the the time intervel of measurement

   t_first=duration(Tempo{1,1});
   t_now= duration(Tempo{k,1});



Tempo_Intervallo(k,1)=seconds(diff([t_first,t_now]));

%%find parameter
 X=table2array(ResultWhole(9:end,1));  %%the wavelength
 Y=table2array(ResultWhole(9:end,3));  %% intensity
 Temperatura(k,1)=table2array(ResultWhole(6,2)); %%temperature
 ValoreMax_Y=max(max(Y));
 [row_X,col_X]=find(Y==(ValoreMax_Y));
 Max_X=X(row_X,col_X);
 Xq=Max_X-4:.001:Max_X+4;
 Yq=spline(X,Y,Xq);
 %%xlabel('wavelength');
 %%ylabel('intensita');
 %%plot(Xq,Yq,'o');%%  rapport bewteen the wavwlength and intensity
```

```
 IntensitaMax(k,1)=max(max(Yq)); %%max intensity  of each file(k)
 [row_Xq,col_Xq]=find(Yq==(IntensitaMax(k,1)));
 Wavelength_withMax_Intensita(k,1)=Xq(row_Xq,col_Xq);%%lunghezza
d'onda corrispondente a intensita' massima

 %%find the Full width Half Maximum(FWHM)
 [row_X,col_X]=find(Y==max(max(Y)));
 Yq_1=Yq(1,1:col_Xq);%%this is the first part of Yq{(1,1)...(row_Xq)}
 Yq_2=Yq(1,col_Xq+1:length(Yq(:)));%%this is the second part of
Y{(row_X+1,1)...the last element}
 [~,I1]=min(abs(Yq_1(:)-0.5*IntensitaMax(k,1)));  %%the first position
of the FWHM
 [~,I2]=min(abs(Yq_2(:)-0.5*IntensitaMax(k,1))); %%the second position
of the FWHM
 [row_w1,col_w1]=find(Yq_1==Yq_1(I1));
 [row_w2,col_w2]=find(Yq_2==Yq_2(I2));
 FWHM(k,1)=Xq(row_w2, col_w2+col_Xq)-Xq(row_w1,col_w1);




end
 figure(1);
plot(Wavelength_withMax_Intensita,IntensitaMax,'o:');
title('Wavelength/Intensity');
xlabel('unità:nm');
hold on

figure(2);
plot(Tempo_Intervallo,Temperatura,'bo');
title('tempo/temperatura');
xlabel('unità:s');
ylabel('unità:°C');
hold on

figure(3);
plot(Tempo_Intervallo,Wavelength_withMax_Intensita,'go:');
title('tempo/LunghezzaOnda_Max')
xlabel('unità:s');
ylabel('unità:nm');
hold on

%%report
report_Monica=table(Filenames,Tempo,Tempo_Intervallo,Temperatura,Wave
length_withMax_Intensita,IntensitaMax,FWHM);

%%writetable(T,'myTable.txt')%%creat a excel with this report
```

```
%%Max_Wavelength_withMax_Intensita=max(max(Wavelength_withMax_Intensi
ta));
%%%[r,w]=find(Wavelength_withMax_Intensita==Max_Wavelength_withMax_In
tensita);
%%%Filenames(r);
```

eseguo i codici di sopra ottengo alla fine un'excel come sommario:

	A	B	C	D	E	F
1	Filenames	Tempo	Tempo_Intervallo	Temperatura	Wavelength_withMax_Intensita	IntensitaMax
2	Result_Whole_20220907170503.txt	17:05:03	0	23,99440925	1531,384	12599,08919
3	Result_Whole_20220907172752.txt	17:27:52	1369	23,93651741	1531,37	12354,431
4	Result_Whole_20220907172818.txt	17:28:18	1395	23,93934053	1531,378	12380,17995
5	Result_Whole_20220907173721.txt	17:37:21	1938	23,92946	1531,389	12343,72885
6	Result_Whole_20220907173744.txt	17:37:44	1961	23,92946	1531,385	12318,49422
7	Result_Whole_20220907173808.txt	17:38:08	1985	23,92804858	1531,39	12335,928
8	Result_Whole_20220907173831.txt	17:38:31	2008	23,92663719	1531,389	12333,67568
9	Result_Whole_20220907173854.txt	17:38:54	2031	23,92946	1531,389	12333,91407
10	Result_Whole_20220907173918.txt	17:39:18	2055	23,92804858	1531,388	12331,77228
11	Result_Whole_20220907173941.txt	17:39:41	2078	23,93510588	1531,388	12327,88988
12	Result_Whole_20220907174005.txt	17:40:05	2102	23,93087143	1531,386	12331,1762
13	Result_Whole_20220907174028.txt	17:40:28	2125	23,93087143	1531,391	12328,97432
14	Result_Whole_20220907174052.txt	17:40:52	2149	23,92804858	1531,39	12310,71456
15	Result_Whole_20220907174150.txt	17:41:50	2207	23,92240314	1531,382	12321,30263
16	Result_Whole_20220907174213.txt	17:42:13	2230	23,92522582	1531,392	12313,30245
17	Result_Whole_20220907174237.txt	17:42:37	2254	23,92381447	1531,391	12304,94254
18	Result_Whole_20220907174300.txt	17:43:00	2277	23,91958055	1531,392	12305,63996
19	Result_Whole_20220907174324.txt	17:43:24	2301	23,92804858	1531,391	12317,80398
20	Result_Whole_20220907174347.txt	17:43:47	2324	23,92522582	1531,391	12312,33692
21	Result_Whole_20220907174411.txt	17:44:11	2348	23,92240314	1531,393	12322,61621
22	Result_Whole_20220907174434.txt	17:44:34	2371	23,91675806	1531,394	12290,27674
23	Result_Whole_20220907174458.txt	17:44:58	2395	23,91393565	1531,397	12288,19798
24	Result_Whole_20220907174521.txt	17:45:21	2418	23,91252448	1531,395	12315,92301
25	Result_Whole_20220907174544.txt	17:45:44	2441	23,91252448	1531,399	12314,63362

E tre grafici :

1) lunghezza d'onda con l'andamento di tempo

2) l'intensita' di lunghezza d'onda in funzione di lunghezza d'onda

3) temperatura di sistema con l'andamento di tempo

Figura lunghezza d'onda con l'andamento di tempo

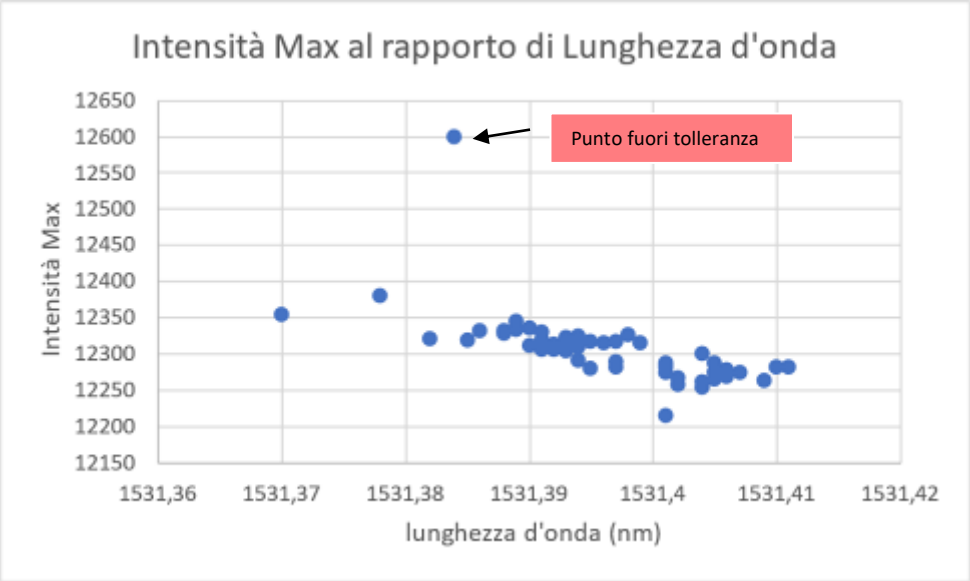


Figura l'intensita' di lunghezza d'onda in funzione di lunghezza d'onda

Osservando il grafico ho scoperto un punto ha valore di intensita' massima molto piu' elevato rispetto i altri, quindi questo dato non deve essere considerato.

I altri grafici hanno sempre i valori comparabili.

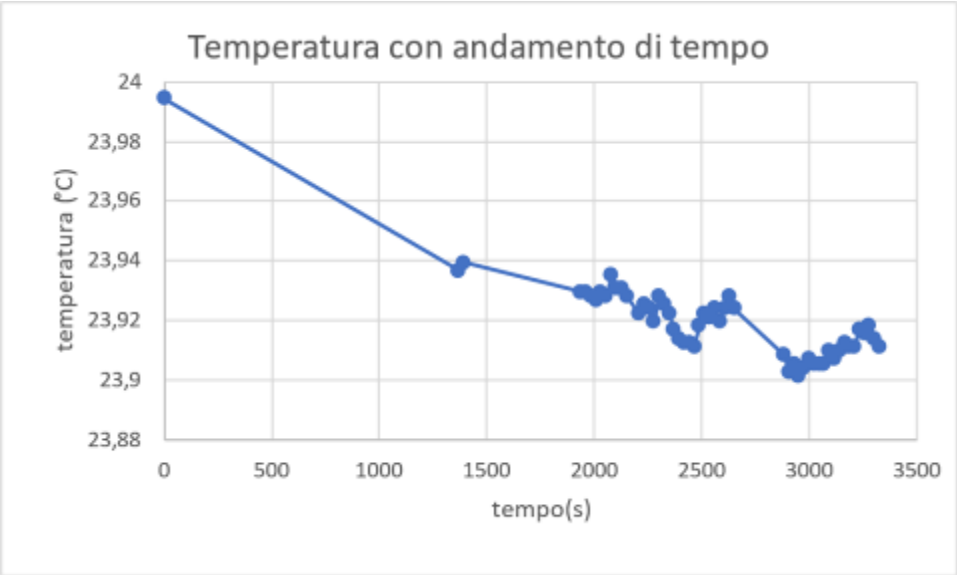


Figura temperatura di sistema con l'andamento di tempo

--generare i plot iFFt di onda basando su i dati ottenuti dal laboratorio

Utilizziamo gli stessi sistema e dispositivi di laboratorio del capitolo scorso, i campione sono una fetta di silicio, una fetta di silicio con un nastro al di sopra e il vuoto come riferimento.

le risoluzioni delle misure non sono adeguati al nostro aspetto;noi prevediamo che il grafico di intensita' in funzione di lunghezza d'onda ottenuta direttamente 'Hamamatsu Driver For MEMS-FPI' debba essere simile alla figura di sotto, perche' la scansione di laser genera una riflessione alla propria frequenza e l'intensita'quando incontra un ostacolo; in caso di scansione di una fetta di silicio con un nastro al di sopra, aspettiamo un grafico che rivela sovrapposizione di 2 ondulazioni.

Invece come risoluzione vediamo solo un'ondulazione sull'interfaccia di 'Hamamatsu Driver For MEMS-FPI' . Questo e' dovuto dal rumore introdotto dalle fibre ottiche e dal'insufficiente risoluzione di MEMS-FPI. Alla fine abbiamo deciso di usare un nuovo dispositivo con la risoluzione piu' alta e collegare i dispositivi di misura in maniera senza fibre ottiche. La tecnologia e' la stessa interpretata nel capitolo di ''Panoramica in laboratorio'', la differenza e' nel nuovo sistema di misura i segnali vengono trasmessi in aria per evitare il disturbo introdotto dalle fibre ottiche.

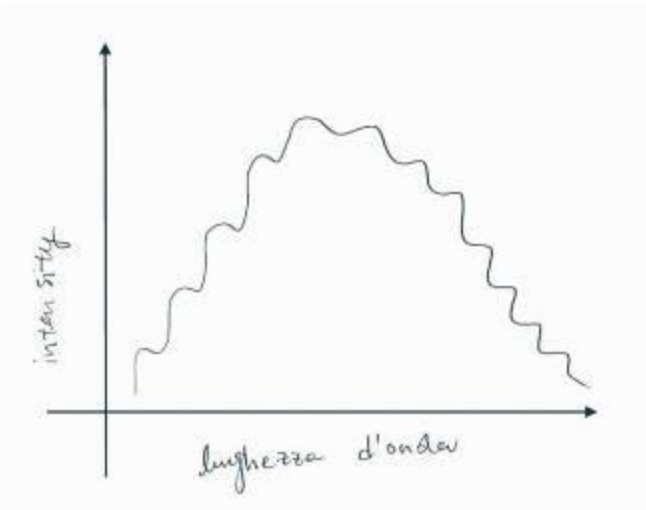


Figura 2 il graficio di nostro aspetto

Figure 9 sovrapposizione di ondulazioni

Grazie all'alta risoluzione di Analizzatore Di Spettro MS9740A, il nostro progetto puo' avanzare il passo.

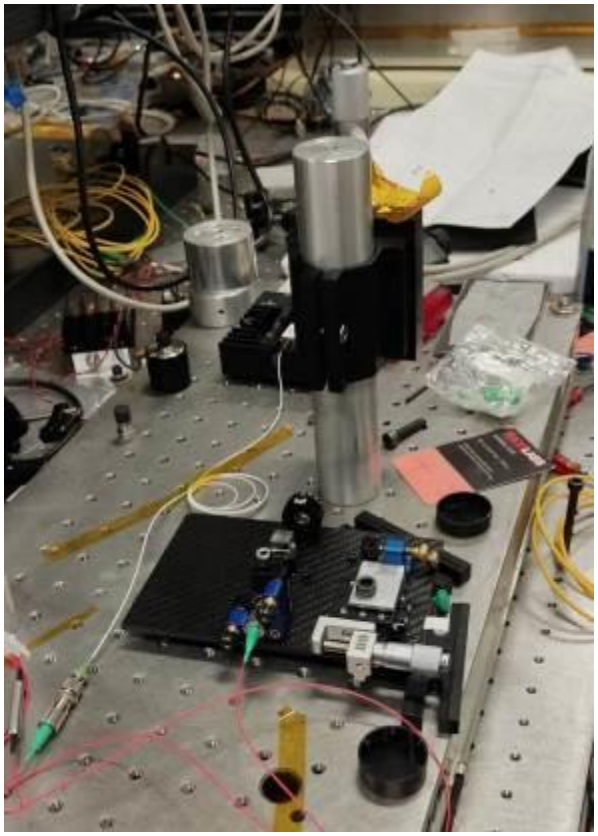


foto 1 sistema di misura senza fibre ottiche

*ref_Whole_20220922145154.txt - Blocco note di Windows

File Modifica Formato Visualizza ?

Type No. 'C15712

Serial No. '1G00003

Date 2022.09.22

Time 14:51:54

[Parameters]

Min. Wavelength [nm] 1500

Max. Wavelength [nm] 1600

Step [nm] 1

Point Average Times 1

Meas. Interval [μs] 2.5

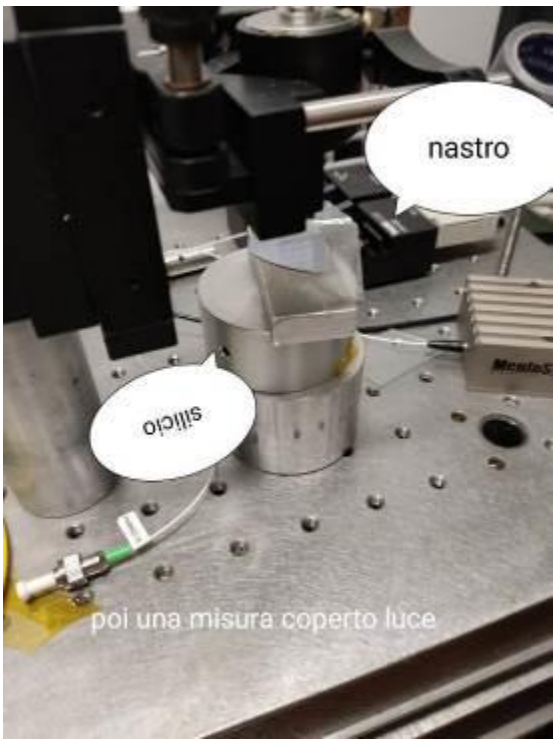
Sensor Temperature [?] 21.1442435858055

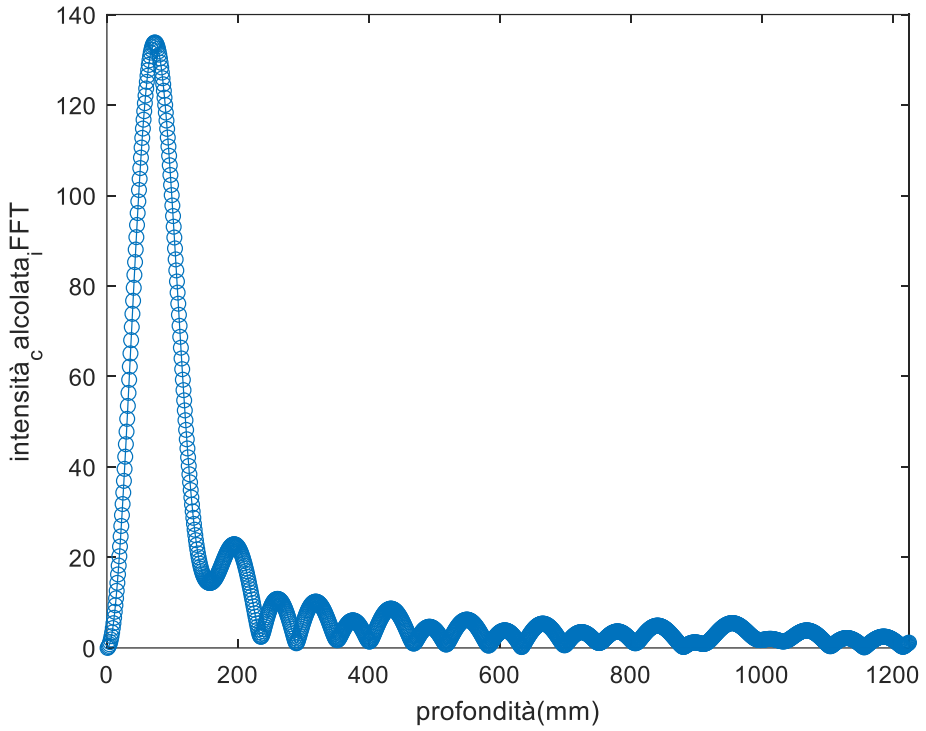
Gain Low

Wavelength[nm]	Wavenumber[cm-1]	Target
1500	6666.66666666667	8006
1501	6662.22518321119	8393
1502	6657.7896138482	8781
1503	6653.35994677312	9188
1504	6648.93617021277	9597
1505	6644.51827242525	10012
1506	6640.10624169987	10423
1507	6635.700066357	10837
1508	6631.29973474801	11241
1509	6626.90523525514	11629

dati discreti di segnali in file

ref_Whole_20220922145154.txt





ref_Whole_20220922 145154 1

il grafico a sinistro e' il plot IFFT generato dal file txt *ref_Whole_2022092 21451542*

Il file ref_Whole_20220922145154 3 contiene i dati discreti acquisiti con la scansione di laser su vuoto(senza campione). La tecnologia OCT rivela la posizione di campione sul plot di intensita' vs la profondita' in forma della risposta dell'impulso; il flusso di fotoni viene riflesso da ogni ostacolo che esso incontra e genera una risposta dell'impulso sul grafico iFFt. Nel caso di non usare campione , il picco rappresenta la posizione di tavolo sperimentale. Quest'ultimo viene ritenuto come rumore, quindi all'importazione dei dati di campioni generali(fetta di silicio con nastro al di sopra oppure una sola fetta di silicio**)** anulliamo i dati di riferimento (cioe' la risposta dell'impulso che rapprensenta il tavolo) per ottenere i plot giusti**.**

CODICE IN MATLAB

Generare plot iFFTt di segnali

```
[file,path] = uigetfile('*.txt');

pathfile=strcat(path,file);
```

```
  %%create a table with all information of the text
ResultWhole=readtable(pathfile);

filetext=fileread(pathfile);%% read the text

X=table2array(ResultWhole(1:end,1));    %%the wavelength
Y=table2array(ResultWhole(1:end,5));

frequency=(2.99792458e+14)./X;
%%frequency=sortrows(frequency_decrescent,1);
Max_frequency=max(max(frequency));
Min_frequency=min(min(frequency));
Xq=rot90(Min_frequency:(frequency(1,1)-frequency(2,1))*0.1:Max_frequency);
%%Xq=sortrows(Xq_decresente,1);
Yq=spline(frequency,Y,Xq);
t=1./Xq;
figure(1);
plot(frequency,Y,'o:');
xlabel('lunghezza di onda');
ylabel('intensita');
hold on

%%figure(2)
%%plot(Xq,Yq,':');
%%hold on



Yqw = Yq .* hann(length(Yq));    %%hann(L) returns an L-point symmetric Hann window.
Yqw = Yqw - mean(Yqw);

Yqz = [Yqw;zeros(100000,1)];

F=abs(ifft(Yqz));
figure(2);%%clf
plot(F,'-o');
xlabel('profondità(mm)');
ylabel('intensità_calcolata_iFFT');
hold on



%%Next question: What happens if the input signal contains a sinusoid with a frequency between two
of the...
```

```
%%basis functions? Figure 9-4a shows the answer. This is the frequency spectrum of a signal composed of
%%two sine waves, one having a frequency matching a basis function, and the other with a frequency between ...
%%two of the basis functions. As you should expect, the first sine wave is represented as a single point.
%%The other peak is more difficult to understand. Since it cannot be represented by a single sample,
%%it becomes a peak with tails that extend a significant distance away.(Smith DSP/ch9/1)
%This is also good. Third, the window reduces the resolution in the spectrum by making the peaks wider.
%This is bad. In DSP jargon, windows provide a trade-off between resolution (the width of the peak) and
%spectral leakage (the amplitude of the tails).
%To explore the theoretical aspects of this in more detail, imagine an infinitely long discrete sine wave
%at a frequency of 0.1 the sampling rate. The frequency spectrum of this signal is an infinitesimally narrow
%peak, with all other frequencies being zero. Of course, neither this signal nor its frequency spectrum can be
%brought into a digital computer, because of their infinite and infinitesimal nature. To get around this, we
%change the signal in two ways, both of which distort the true frequency spectrum.
%The solution? Multiply the signal by a Hamming window before taking the DFT, as was previously discussed.
%Figure (b) shows that the spectrum is changed in three ways by using the window. First, the two peaks are
%made to look more alike. This is good. Second, the tails are greatly reduced
```

CODICE IN MATLAB

Generare media di misure sullo stesso segnale per diminuire il rumore

```
%%eliminare rumore conn la media di tre test

for k=1:10
[file,path] = uigetfile('*.csv');
  pathfile=strcat(path,file);


  %%create a table with all information of the text
ResultWhole=readtable(pathfile);
  filetext=fileread(pathfile);%% read the text

X=table2array(ResultWhole(29:end,1));    %%the wavelength
Y=table2array(ResultWhole(29:end,2));
figure(1);
plot(X,Y,':');
xlabel('lunghezza di onda');
ylabel('intensita');
hold on

if k==1
       sum=Y;
else
       sum=+Y;
end
end

medium=sum./3;
frequency=(2.99792458e+20)./X;
%%frequency=sortrows(frequency_decrescent,1);
Max_frequency=max(max(frequency));
Min_frequency=min(min(frequency));
Xq=rot90(Min_frequency:(frequency(1,1)-frequency(2,1))*0.1:Max_frequency);
%%Xq=sortrows(Xq_decresente,1);
Yq=spline(frequency,medium,Xq);
Yqw = Yq .* hann(length(Yq));    %%hann(L) returns an L-point symmetric Hann window.
Yqw = Yqw - mean(Yqw);
  Yqz = [Yqw;zeros(100000,1)];

F=ifft(Yqz);
mediumF=abs(F./3);

  %%figure(2)
%%plot(Xq,Yq,':');
%%hold on
```

```
  figure(3);    %%clf
plot(mediumF,'r:');
xlabel('profondità(mm)');
ylabel('intensità_calcolata_iFFT');
hold on
```

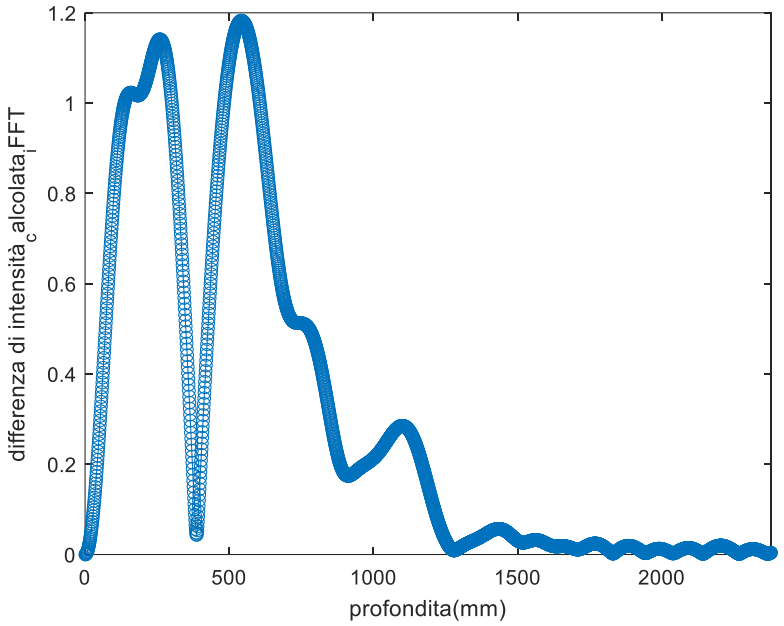
CODICE IN MATLAB

Generare iFFT di campione con annullamento di riferimento

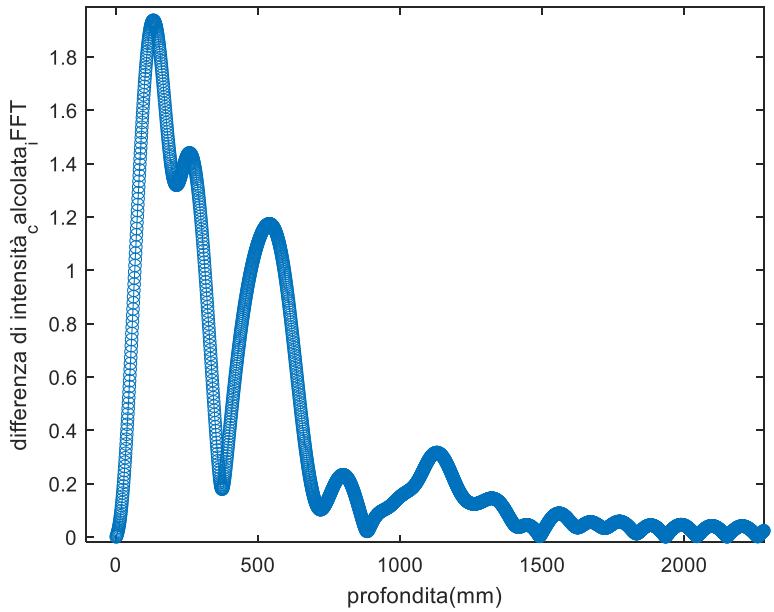
```
[file1,path1] = uigetfile('*.txt');
pathfile1=strcat(path1,file1);


[file2,path2] = uigetfile('*.txt');
pathfile2=strcat(path2,file2);

  %%create a table with all information of the text
ResultWhole1=readtable(pathfile1);
ResultWhole2=readtable(pathfile2);


X1=table2array(ResultWhole1(9:end,1));    %%the wavelength
Y1=table2array(ResultWhole1(9:end,3));

X2=table2array(ResultWhole2(9:end,1));    %%the wavelength
Y2=table2array(ResultWhole2(9:end,3));



frequency1=(2.99792458e+14)./X1;
%%frequency=sortrows(frequency_decrescent,1);

frequency2=(2.99792458e+14)./X2;

Max_frequency1=max(max(frequency1));
Min_frequency1=min(min(frequency1));
Xq=rot90(Min_frequency1:(frequency1(1,1)-frequency1(2,1))*0.1:Max_frequency1);
%%Xq=sortrows(Xq_decresente,1);

Yq1=spline(frequency1,Y1,Xq);
Yq2=spline(frequency2,Y2,Xq);
```

```
differenza=Yq1-Yq2;
figure(1);
plot(X1,Y1,'o:');
xlabel('lunghezza di onda');
ylabel('intensita');
hold on

figure(2)
plot(X2,Y2,'o:');
xlabel('lunghezza di onda(mm)');
ylabel('intensita');
hold on

figure(3)
plot(X1,Y1-Y2,'o:');
hold on
xlabel('lunghezza di onda (mm)');
ylabel('differenza di intensita');

Yqw = differenza .* hann(length(differenza));    %%hann(L) returns an L-point symmetric Hann
window.
Yqw = Yqw - mean(Yqw);
Yqz = [Yqw;zeros(100000,1)];

F=abs(ifft(Yqz));
figure(4);%%clf
plot(F,'-o');
xlabel('profondita(mm)');
ylabel('differenza di intensitÃ _calcolata_iFFT');
%%xlabel('profonditÃ (mm)');
%%ylabel('intensitÃ _calcolata_iFFT');
hold on
```

importo il file di dati di campione di ‘fetta di silicio con nastro’ ottengo il grafico di iFFt al sotto; due risposte impulsive rappresentano la presenza della fetta di silicio e del nastro trasparente; La profondita’ indicano le loro distanze.



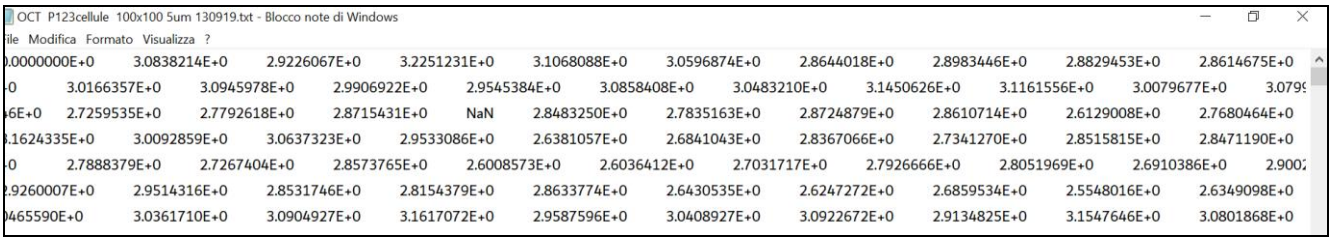
il grafico a sinistro e' iFFt del campione: una fetta di silicio + un nastro trasparente.



il grafico a sinistro e' iFFt di del campione: una fetta di silicio

Ricostruizione 3D di campione

la riflessione di un flusso di fotoni intenso su un punto del campione rivela la profondita' di tale punto , con tale caratteristica la scansione del flusso di fotoni sul campione permette di ottenere i dati sufficienti per costruizione di un piano bidimensionali; un oggetto tridimensionale e' in effetti costruito da infiniti piani bidimensionali. Quindi per la ricostruizione 3D di campione, decidiamo di suddividere il campione in centinaio sezione trasverale e ne scansioniamo con laser. Al passo successivo, i dati vengono assegnati in un matrice tridimensionali e alla fine utilizziamo la funzionalita' di 'Visualizzazione Di Volume' di Matlab per la costruizione del prototipo del campione.



OCT P123cellule 100x100 5um 130919.txt - Blocco note di Windows

File Modifica Formato Visualizza ?

.0000000E+0	3.0838214E+0	2.9226067E+0	3.2251231E+0	3.1068088E+0	3.0596874E+0	2.8644018E+0	2.8983446E+0	2.8829453E+0	2.8614675E+0	
+0	3.0166357E+0	3.0945978E+0	2.9906922E+0	2.9545384E+0	3.0858408E+0	3.0483210E+0	3.1450626E+0	3.1161556E+0	3.0079677E+0	3.079
+6E+0	2.7259535E+0	2.7792618E+0	2.8715431E+0	NaN	2.8483250E+0	2.7835163E+0	2.8724879E+0	2.8610714E+0	2.6129008E+0	2.7680464E+0
.1624335E+0	3.0092859E+0	3.0637323E+0	2.9533086E+0	2.6381057E+0	2.6841043E+0	2.8367066E+0	2.7341270E+0	2.8515815E+0	2.8471190E+0	
+0	2.7888379E+0	2.7267404E+0	2.8573765E+0	2.6008573E+0	2.6036412E+0	2.7031717E+0	2.7926666E+0	2.8051969E+0	2.6910386E+0	2.900
.9260007E+0	2.9514316E+0	2.8531746E+0	2.8154379E+0	2.8633774E+0	2.6430535E+0	2.6247272E+0	2.6859534E+0	2.5548016E+0	2.6349098E+0	
0465590E+0	3.0361710E+0	3.0904927E+0	3.1617072E+0	2.9587596E+0	3.0408927E+0	3.0922672E+0	2.9134825E+0	3.1547646E+0	3.0801868E+0	

Figura di sopra il file di esempio da importare ai codici di sotto per ricostruizione 3D: ogni riga contiene i dati di un piano allo stesso profondita'

CODICE IN MATLAB

Ricostruizione 3D con l'OCT

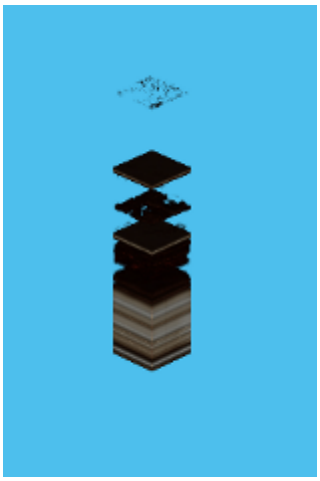
```
   %% ho i dati oct in txt , voglio    creare in 3D il modello
%% importa il file che voglio
[file,path] = uigetfile('*.txt');

pathfile=strcat(path,file);
WholeFile=readmatrix(pathfile);

%% grafico lineare

  AScan_16=uint16(2^16*WholeFile/max(max(WholeFile))); %% uso int16

  A=AScan_16(:,2:end); %% perche' prima colona non contiene pixel di imagine.
  [profondita,prodottosurface]=size(A); %% estrae dimensione di txt

  lunghezza=sqrt(prodottosurface);
%% image2D_matrix=reshape(A(1,:),lunghezza,lunghezza);
```

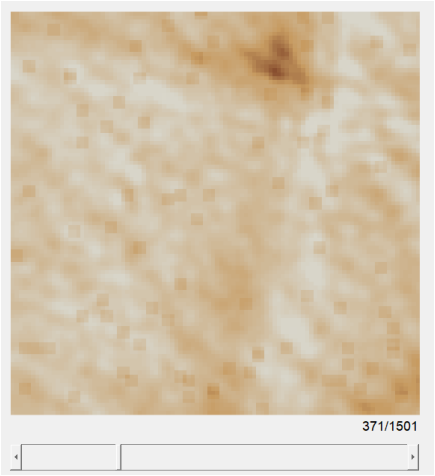
```
%% colormap(gray);
  image3D_totale=zeros(lunghezza,lunghezza,profondita);% un matrice 3D vuoto con dimensione
equivalente al file

%% path_folder='C:\Users\Monica\OneDrive - Politecnico di
Torino\Desktop\triennale\tirocinio\documenti_tirocinio\dati_OCT\image2D\';
%%per ricordare dove ho salvato i file


%% assegno i valori di file a matrice 3D
for n=1:profondita

  image2D_matrix=reshape(A(n,:),lunghezza,lunghezza); %% creazione di ogni piano
  image3D_totale(:,:,n)=image2D_matrix; %% assegna i piani a matrice


  end

z=smooth3(image3D_totale); %% lisciare il matrice, altrimenti non vedo la differenza tra il rumore e la
striscia che voglio
%% vol=volshow(z);

%% imposto io la trasperanza e il colore di model 3d
intensity = [0 20 40 120 220 1024];
alpha = [0 0 0.15 0.3 0.38 0.5];
color = [0 0 0; 43 0 0; 103 37 20; 199 155 97; 216 213 201; 255 255 255]/255;
queryPoints = linspace(min(intensity),max(intensity),256);
alphamap = interp1(intensity,alpha,queryPoints)';
color_map = interp1(intensity,color,queryPoints);

%%
figure (1);%% model 3D dopo che io ho appiannato i dati
hold on
vol1 = volshow(z,'Colormap',color_map, 'Alphamap', alphamap);


%%visualizza i dati appianati all'interno di matrice 2D
z_bidimensionale=zeros(profondita,prodottosurface);
for n=1: profondita
      z_bidimensionale(n,:)=reshape(z(:,:,n),1,[]);

end
```

```
%%con l'osservazione ho capito che pixel <1000 significa rumore
%%quindi ho deciso di usare i dati di righe fino alla prima riga che contiene
%%valori minore di 1000

%% estrae i piani utili

pesi_riga=mean(z_bidimensionale,2);
figure (5)
hold on
plot(pesi_riga,'o:');
%%con le generazione di plot capisco le strisce di mio interesse(rumore e' intorno a 500), allora
%%estrae i piani di mio interesso
[row,~]=find(pesi_riga>600); %%ho deciso di prelievare intervallo [1,220] [340,360]
image3D_interessi1=zeros(lunghezza,lunghezza,221);
image3D_interessi2=zeros(lunghezza,lunghezza,21);


path_folder='C:\Users\Monica\OneDrive - Politecnico di
Torino\Desktop\triennale\tirocinio\documenti_tirocinio\dati_OCT\imagini_interesse\';

%%for n=1:220

    %%image2D=reshape(A(n,:),lunghezza,lunghezza);
    %%attual_folder=pwd;
    %%cd(path_folder);
    %%name_image=[num2str(n),'.png'];
    %%path_image=fullfile(path_folder, name_image);
    %%imwrite(image2D,path_image);
    %%cd(attual_folder);
    %%colormap(gray);
    %%image2D_n=imagesc(image2D);    %% controllo se genera le immagine belli


    %%clf;

  %%end

  %% quelli(340,360)
path_folder='C:\Users\Monica\OneDrive - Politecnico di
Torino\Desktop\triennale\tirocinio\documenti_tirocinio\dati_OCT\imagini_interesse_seconda_parte\
';

%%for n=1:21

    %%image2D=reshape(A(339+n,:),lunghezza,lunghezza);
```

```
    %%attual_folder=pwd;
    %%cd(path_folder);
  %%name_image=[num2str(n+339),'.png'];
    %%path_image=fullfile(path_folder, name_image);
    %%imwrite(image2D,path_image);
    %%cd(attual_folder);
    %%colormap(gray);
    %%image2D_n=imagesc(image2D);    %% controllo se genera le immagine belli


    %%clf;
%%end


[riga, colonna]=find(z_bidimensionale<1000,1,'first');    %%trovo le righe che voglio
z_ridotto=z_bidimensionale(1:riga,:);
z_ridotto_3D=zeros(lunghezza,lunghezza,riga);

%% costruizione il model ridotto
for n=1:riga
  z_ridotto_2D=reshape(A(n,:),lunghezza,lunghezza);
  z_ridotto_3D(:,:,n)=z_ridotto_2D;

end

figure(2);%%senza smooth
hold on
vol_ridotto = volshow(z_ridotto_3D,'Colormap',colormap, 'Alphamap', alphamap);

%% ottimizzazione : questo file contiene i dati rifeerito a una striscia di
%% cellulare con sopra sotto vettro ,quindi devo anche anullare la striscia
%% a parte anteriore di 3D
%% Con osservazione di dati so che al linea

dimen_prove=375-350;
prove=zeros(lunghezza, lunghezza,dimen_prove);
for n=1:dimen_prove
prove(:,:,n)= z(:,:,349+n);
end

figure(7);%%senza smooth
hold on
vol_prove = volshow(prove,'Colormap',colormap, 'Alphamap', alphamap);
dimen_prove=375-350;
prove=zeros(lunghezza, lunghezza,dimen_prove);
```

```
for n=1:dimen_prove
prove(:,:,n)= z(:,:,349+n);
end

figure(7);%%senza smooth
hold on
vol_prove = volshow(prove,'Colormap',colormap, 'Alphamap', alphamap);

figure(8);

hold on
sliceViewer(vol1); %%quando usa sliceViewer() non deve aver figure accesso
%%osservando figure di sliceViewer so per il file cellule123... il piano
%%dove posa cullue e reticolo è intorno a 373 perche in righa 299 e 521 presentano
%% le carateristiche di vetro sotto e spra le cellule quindi estra le righe di mio interesso
```





Importiamo i dati di file *'OCT P123cellule 100x100 5um 130919.txt'* e eseguiamo i codici di sopra, il sistema genera il grafico 3D del campione (cellulare in vetrino portaoggetti) . In seguito uso il comando 'sliceViewer()' per visionare piano per piano di modello 3D.
Osservando il piano per piano, scopriamo che le sezioni trasverali di numeri 299 e 523 presentano le caratteristiche di vetro sotto e spra le cellule. quindi la parte di nostro interesso si trova in queste due sezioni trasverali.

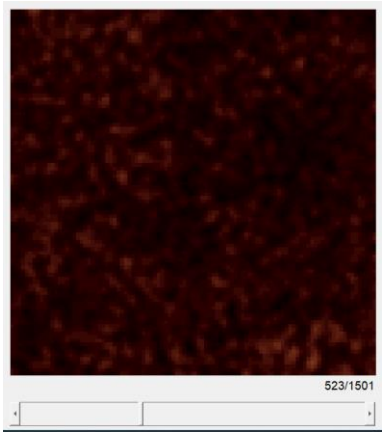


Figura *Ricostruizione 3D di campione di file OCT P123cellule 100x100 5um 130919.txt*

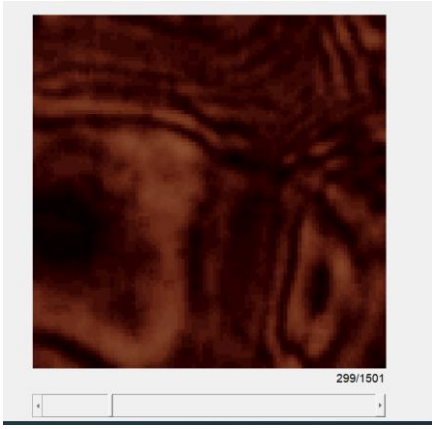
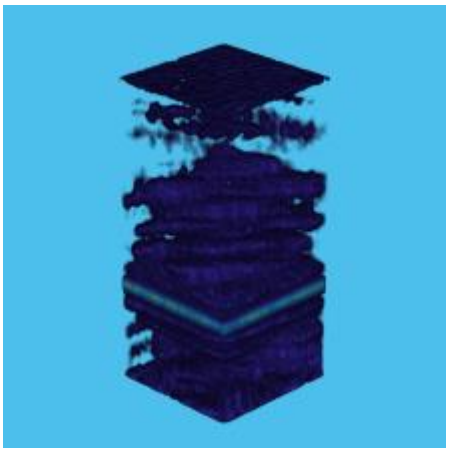


Figura *una sezione trasversale di cellulare di campione di file OCT P123cellule 100x100 5um 130919.txt*



Estraiamo la parte tra le sezioni trasversali di numeri 299 e 523 usando il comando `volshow(V)`; il grafico di sopra e' il risultato.

Soluzione per miglioramento

L'attuale risulato della ricostruizione 3D di contiene molto rumore. Per ottimizzare i grafici, possiamo rivolgerci a 3 tipi di metodi per la riduzione di rumore: Filtering-Based metodo, Model-Based metodo, Learning-Based metodo.

Il tempo rimasto di tirocinio non mi permette di approfondire il teorema e gli algoritmi utili per ottimizzazione del grafico 3D, algoritmi elencati al sotto non sono stati verificati; essi sono le mie supposizioni :

Non-Local Means

Block-matching and 3D filtering

Il link di sotto accumula degli esempi dell' applicazione di metodi per la riduzione di rumore di imagini con Matlab:

https://github.com/wenbihan/reproducible-image-denoising-state-of-the-art.

L'applicazione di questi algoritmi è basata sulle immagine bidimensionali quindi abbiamo la necessità di generare le sezioni traversali del campione in formata png.

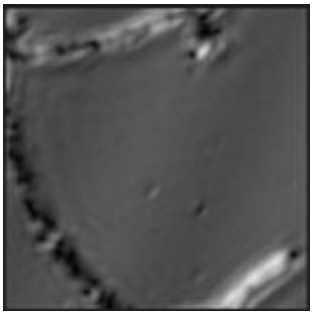


Figura a sinistro un esmpio di immagine generata dai codici in matlab con l'importazione di file 'OCT reticolo123 70x70 50um.txt'

CODICE IN MATLAB

Generazioni di immagini 2D

```
%%ho provato di mettere diversi colori ma non ho riuscito
[file,path] = uigetfile('*.txt');

pathfile=strcat(path,file);
WholeFile=readmatrix(pathfile);


%% grafico lineare

 AScan_16=uint16(2^16*WholeFile/max(max(WholeFile)));

 A=AScan_16(:,2:6401); %% perche' prima colona
 path_folder='C:\Users\Monica\OneDrive - Politecnico di
Torino\Desktop\triennale\tirocinio\documenti_tirocinio\dati_OCT\image
2D\';
```

```
for n=1:5
image2D_matrix=reshape(A(n,:),80,80);
%%image3D_componente=reshape(image2D_matrix,80,80,1);

k=AScan_16(n,1);

  %%figure(1)
  %%hold on
  %%colormap(gray);
 %%image_2D= imagesc(image2D_matrix)
 name_image=[num2str(k),'.png'];
 path_image=fullfile(path_folder, name_image);
 imwrite(image2D_matrix,path_image);
%%clf;

end
```

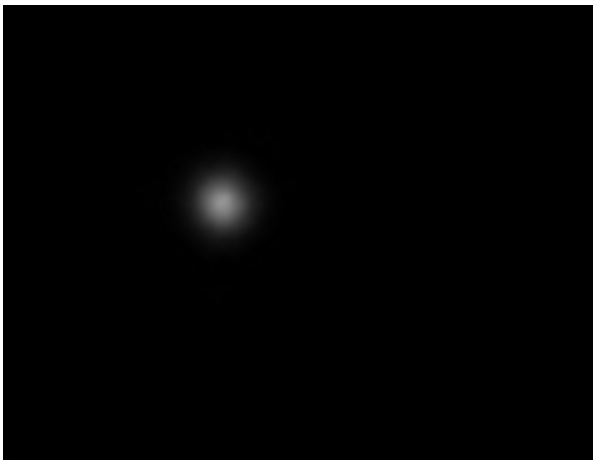
Conclusione

Lo studio in Politecnico di Torino mi ha offerto una base per l'utilizzo del Matlab, ma non e' sufficiente: per compiutare i compiti assegnati dal Dottore Zucco, devo cercare e studiare da sola le funzioni utili. Invece nell'ambito di universita', sono abituata a consultare agli tutori e ai dottori. La capacià di ricercare le informazioni utile e imparare le nuove abilità da sola è essenziali per un'ingegnere. Durante la collaborazione col Dottore Zucco, la mia problema linguistica viene esposta: a volte non sono in grado di capire chiaramente le richieste di Dottore Zucco. Per evitare che lo stesso problema riaparisce nella situazione di lavoro, ho la neccesità di alzare il mio livello linguistico.

Grazie alle pazienza e l'insegnamento di Dottore Zucco, alla fine sono riuscita a compiutare la ricostruizione 3D, benché il risultato contenga molto rumore.

Oltre il mio progetto...

Sotto sono i codici in Matlab per generare un file che contiene le informazioni delle posizioni di focus brillanti di una serie di immagini; è un compito di un altro tirocinante. Egli ha dovuto di restituire i dispositivi in pochi giorni e non ha sufficiente tempo per finire il compito da solo, quindi ho assistito un parte al suo progetto.



L' attività principale sua è il progetto Atherel. Nell'ambito della realizzazione e messa a punto del progetto EICAS-ARGO il progetto Atherel si pone come obiettivo quello di realizzare un banco per la caratterizzazione metrologica delle proprietà termo-elastiche degli star tracker ARGO e di utilizzare il medesimo banco per la validazione sperimentale dei propri algoritmi di ricalibrazione in volo, al fine di fornire al Cliente adeguata evidenza dell'efficacia della propria proposta di valore. Per questo ci siamo serviti di 3 tecnologie, tra cui una camera termo-vuoto che consente di effettuare ciclature termiche in vuoto, dei campioni metrologici ottici invarianti nel tempo che consente di osservare le variazioni dell'immagine ed un sistema di rilevazione degli spostamenti e delle microrotazioni angolari.

CODICE IN MATLAB

```
% Acquisizione immagini (formato tif), salvataggio frame in matrice, conversione frame in immagini in
scala di grigi.

fileFolder = fullfile('proveeye.png');
dirOutput = dir(fullfile(fileFolder,'*.tif'));
fileNames = {dirOutput.name}';
numFrames = numel(fileNames);

info=imfinfo(fileNames{1, 1})

cobar=zeros(numFrames,1);
R=zeros(numFrames,1);

n=1;
% il ROI viene fatto con il prgramma di acquisizione della camera, si riportano le sue dimensioni
array_image=zeros(info.Height,info.Width,numFrames);


for frame = 1 : numFrames

  grayImage= importdata(fileNames{frame,1});
```

```
array_image (:,:,frame) = grayImage;
end


%%
% plot del frame in scala di grigi
figure(10);clf;hold on;
imagesc(array_image(:,:,1)');
colormap('gray');
title("GRAY INTENSIY");
aaa=array_image(:,:,1);

%%

% calcolo delle coordinate del baricentro e del suo spostamento(raggio)
for frame = 1 : numFrames

        greyImage = array_image(:,:,frame );

          BW = greyImage > 0;
  bar = regionprops(BW,greyImage,{'WeightedCentroid'});

coo_y    =(bar(1).WeightedCentroid(1));
coo_x = (bar(1).WeightedCentroid(2));
  cobar(frame,2)=coo_y;
  cobar(frame,1) = coo_x;
  % inizializza primo baricentro
  if frame == 1
          coo_yo = coo_y;
          coo_xo = coo_x;
  end

  Raggio = sqrt ((coo_x-coo_xo)^2+(coo_y-coo_yo)^2);
    R( frame) = Raggio;


        % calcola coordinata

end


  %%

% grafico della coordinata x del baricentro rispetto al numero di frame
```

```
figure(1);clf;hold on;
plot(cobar(:,1))
title("baricentro x ");
xlabel("frame #");
ylabel("pixel position");

% grafico della coordinata y del baricentro rispetto al numero di frame

figure(2);clf;hold on;
plot(cobar(:,2))
title("baricentro y ");
xlabel("frame #");
ylabel("pixel position");

% grafico del raggio(spostamento del baricentro)
figure(3);clf;hold on;
plot(R)
title("Radius");
xlabel("frame #");
ylabel("pixel position");

% calcolo delle deviazioni standard in x e y
figure(4);clf;hold on;
plot(cobar(1:100,2),cobar(1:100,1))
title("Posizione baricentro ");
xlabel("frame #");
ylabel("pixel position");


% calcolo delle deviazioni standard in x e y
devbarx=std2(cobar(:,1));
devbary=std2(cobar(:,2));
devbarR=std2(R(:,1));
```

Bibliografia e link utili

https://it.wikipedia.org/wiki/OCT

https://ww2.mathworks.cn/help/images/ref/volshow.html?requestedDomain=cn

https://ww2.mathworks.cn/help/images/ref/sliceviewer.html

https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGggCAG&l=it-IT

https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGZjCAO&l=it-IT

http://www.dspguide.com/pdfbook.htm